山东大学 计算机科学与技术 学院

人工智能导论 课程实验报告

学　　号　　： 202200130077	姓名：薛润泽	邮箱：

实验题目：九、人车物体检测预置算法实验

实验过程：

（记录实验过程、遇到的问题和实验结果。可以适当配以关键代码辅助说明，但不要大段贴代码。）

1. 训练过程：

（1） 下载 dataset-car-and-person-500 数据集，在 ModelArts 数据集列表中找到下载好的数据集并发布，需要注意的是要在新版数据集列表中才能找到。发布训练集比例为 0.8，选择预测模型。

（2） 在 AI Gallery 中订阅 ModelArts 官方发布的 FasterRCNN 算法。

（3） 使用 FasterRCNN 算法创建训练作业，更改训练参数训练 20 轮，学习率固定 0.001，作业训练完成后查看训练结果。

（4） 导入完成的训练作业进行模型部署，模型部署成功后就可以在线进行图片预测了。

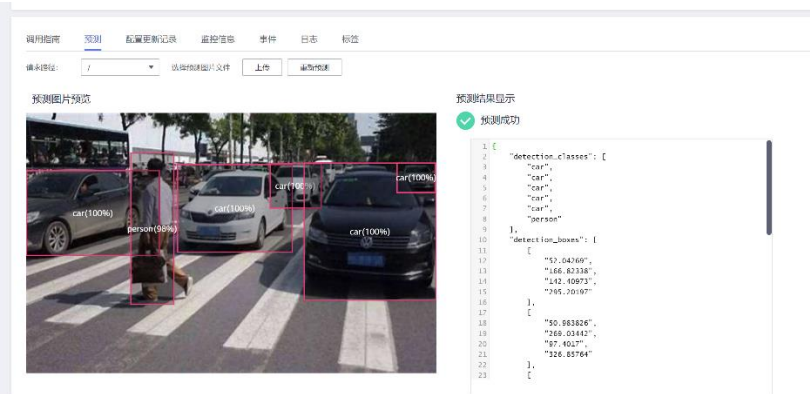
2. 训练结果：

使用两张含有行人和车的照片，在该模型下进行预测，预测结果如图

（1）



（2）



结果分析与体会：

分析：模型成功实现了人车物体检测。可以看到，在照片中占据像素较多的人和车都被检测了出来出去一辆被遮盖的车预测概率为 78%，其余结果预测概率都在 98%-100%之间，预测准确度高。

体会：在进行人车物体检测，且人车数量不密集时模型预测准确率较高，可以使用到日常人车检测，如在小区门口使用该模型来统计出入小区的人和车。